Simulador TCI de dexmedetomidina en perros: validación del modelo farmacocinético y corrección propuesta para perros anestesiados

Informe técnico (versión 1.2.1 del simulador)

Francisco Carvajal Sánchez

Octubre de 2026

Resumen. El simulador calcula la velocidad de una bomba de jeringa convencional para alcanzar y mantener una concentración plasmática objetivo de dexmedetomidina en el perro, con el algoritmo de Shafer y Gregg y el modelo bicompartimental de Levionnois et al. (2022). Comparé sus predicciones con 93 concentraciones medias de siete estudios publicados. El modelo reproduce bien las concentraciones altas (2–15 ng/mL), pero sobrestima las de uso clínico, sobre todo en perros anestesiados, en los que la concentración medida fue aproximadamente la mitad de la predicha (MDPE −50 %). Propongo un aclaramiento dependiente de la concentración, calibrado con los perros anestesiados de Pascoe et al. (2006) y Lin et al. (2008), que reduce el sesgo a −11 % en esos datos y a −3 % en perros despiertos que no se usaron para calibrarlo. El modelo corregido no reproduce el aumento de la concentración durante las primeras 2–3 horas de anestesia. Un volumen central mayor lo explicaría, pero no lo he adoptado porque obligaría a cargas casi tres veces mayores. El modelo se pondrá a prueba en un estudio clínico con muestreo farmacocinético en 18 perros anestesiados.

1. Introducción

En anestesia canina la dexmedetomidina se administra casi siempre como un bolo seguido de una infusión a velocidad fija. Con un sistema de infusión controlada por objetivo (TCI) se fija en su lugar una concentración plasmática y el programa calcula la velocidad necesaria en cada momento, como ya se hace con el propofol en perros (Beths et al. 2001; Cattai et al. 2019). El simulador que he desarrollado aplica este planteamiento a la dexmedetomidina. No controla la bomba: indica la velocidad que el anestesista debe programar en una bomba de jeringa convencional y calcula, segundo a segundo, la concentración predicha. Por ahora es una herramienta educativa y de investigación, sin validación clínica.

En este informe resumo cómo se comporta el modelo farmacocinético frente a los datos publicados, la corrección que propongo para perros anestesiados y sus limitaciones. Es el punto de partida del estudio clínico previsto (protocolo TCI-DEX-01).

2. Modelo y algoritmo

El modelo de partida es el modelo final de Levionnois et al. (2022), obtenido en ocho Beagles despiertos tras un bolo de 10 µg/kg: V_1 = 1,03 L/kg, V_2 = 0,41 L/kg, aclaramiento sistémico Cl = 1,16 L/h/kg y aclaramiento intercompartimental Cl_2 = 1,87 L/h/kg, todos escalados linealmente con el peso. Con estos valores el programa reproduce los parámetros secundarios publicados (semivida de 0,91 frente a 0,92 h; AUC tras 10 µg/kg de 8,62 frente a 8,65 h·ng/mL; MRT de 1,24 frente a 1,25 h). Las cantidades en cada compartimento evolucionan según

$$\frac{\mathrm{d}A_1}{\mathrm{d}t} = R(t) - (k_{10} + k_{12})\,A_1 + k_{21}\,A_2, \qquad \frac{\mathrm{d}A_2}{\mathrm{d}t} = k_{12}\,A_1 - k_{21}\,A_2, \qquad C_\mathrm{p} = A_1/V_1 \tag{1}$$

con $k_{10} = \mathrm{Cl}/V_1$, $k_{12} = \mathrm{Cl}_2/V_1$, $k_{21} = \mathrm{Cl}_2/V_2$ y $R(t)$ la velocidad de infusión.

El algoritmo sigue a Shafer y Gregg (1992) en modo plasma. Cuando se sube el objetivo, la carga se administra a velocidad constante durante 10 minutos, calculada para que la concentración llegue al objetivo justo al final; preferí no usar un bolo rápido para limitar la respuesta hipertensiva. Después, la velocidad de mantenimiento repone lo que se elimina y lo que pasa al compartimento periférico. La bomba se programa en pasos de 0,1 mL/h y la velocidad solo se cambia cuando la ideal se aparta más de un 5 % de la programada. Al bajar el objetivo o al pausar, la bomba se detiene hasta que la concentración predicha desciende al nuevo valor. El programa avisa con objetivos por encima de 2,5 ng/mL y bloquea los superiores a 4 ng/mL; limita la velocidad a 30 µg/kg/h (alargando la carga si hace falta) y bloquea más de 12 µg/kg en 60 minutos.

3. Validación con datos publicados

Reproduje el protocolo de siete estudios con dexmedetomidina intravenosa en perros, cinco en animales despiertos (Kuusela et al. 2000; van Oostrom et al. 2011; Honkavaara et al. 2012; Dent et al. 2019; de Sant'Ana Alves et al. 2024) y dos en anestesiados con isoflurano o propofol (Pascoe et al. 2006; Lin et al. 2008), y calculé la concentración que predice el modelo en cada tiempo de muestreo. Las concentraciones medidas son medias de grupo, tomadas del texto o digitalizadas de las figuras. Las curvas de Lin y de Pascoe las digitalicé calibrando los ejes con sus marcas, y las medias resultantes coinciden con las publicadas (en Pascoe, 0,205 y 1,92 ng/mL frente a 0,198 y 1,903 ng/mL). Lin et al. dosificaron por superficie corporal (25 µg/m² y 25 µg/m²/h), que para su peso mediano de 13,7 kg equivale a unos 1,06 µg/kg y 1,06 µg/kg/h.

Como medida del error usé la de Varvel et al. (1992), PE = (medida − predicha)/predicha, con la mediana (MDPE) como sesgo y la mediana del valor absoluto (MDAPE) como imprecisión, aplicadas en este caso a medias de grupo. Para cada estudio calculé además el aclaramiento que mejor reproduce su curva manteniendo fijos los volúmenes y Cl_2 (tabla 1).

En conjunto (n = 93) el MDPE fue de −41 % y el MDAPE de 46 %, aunque esta cifra pesa mucho Lin et al., con 38 puntos. En perros despiertos el sesgo fue de −31 % y en anestesiados de −50 %. El modelo funciona bien con concentraciones altas, como en el grupo de 5 µg/kg/h de van Oostrom et al., y empeora a medida que la concentración baja. Lo mismo se ve en el aclaramiento aparente durante las infusiones (velocidad dividida por la concentración media): en perros despiertos pasa de 1,2 L/h/kg con 4,0 ng/mL a 1,9 L/h/kg con 0,53 ng/mL, y en anestesiados de 1,6 L/h/kg con 1,9 ng/mL a 2,5 L/h/kg con 0,20 ng/mL (figura 1). En Lin et al., ya con los perros despiertos, el aclaramiento aparente siguió en 2,8 L/h/kg entre las 3 y las 12 h y llegó a 3,7–4,5 L/h/kg a las 24 h, lo que sugiere que además aumenta con el tiempo. La excepción es Dent et al. (2019), con concentraciones unas cuatro veces mayores que las de los demás estudios a dosis parecidas (Cl no compartimental de 0,48 L/h/kg), que no he sabido explicar.

Tabla 1. Error de predicción del modelo publicado en cada estudio.

Estudio	Administración	Estado	n	MDPE (%)	MDAPE (%)	Cl ajustado (L/h/kg)
Kuusela et al. 2000	bolo de 10 µg/kg	despiertos	7	−23	31	1,62
	bolo de 20 µg/kg	despiertos	7	−12	21	1,36
Honkavaara et al. 2012	bolo de 10 µg/kg	despiertos	9	+20	20	1,20
de Sant'Ana Alves et al. 2024	2 µg/kg en 2 min	despiertos	8	−38	44	3,92
van Oostrom et al. 2011	1 µg/kg + 1 µg/kg/h	despiertos	5	−37	37	2,01
	3 µg/kg + 3 µg/kg/h	despiertos	5	−18	18	1,62
	5 µg/kg + 5 µg/kg/h	despiertos	5	0	15	1,09
Lin et al. 2008	≈1 µg/kg + 1 µg/kg/h, 24 h; isoflurano 2 h	anestesiados 2 h, luego despiertos	20	−60	60	3,05
	ídem con propofol 2 h	anestesiados 2 h, luego despiertos	18	−59	59	3,09
Pascoe et al. 2006	0,5 µg/kg en 6 min + 0,5 µg/kg/h; isoflurano	anestesiados	4	−52	52	2,51
	3 µg/kg en 6 min + 3 µg/kg/h; isoflurano	anestesiados	4	−23	23	1,56
Dent et al. 2019	bolo de 5 µg/kg	despiertos	1	+83	83	0,68

n: número de medias de grupo. Cl ajustado: aclaramiento que mejor reproduce la curva con V_1, V_2 y Cl_2 fijos (Cl publicado: 1,16 L/h/kg). Pascoe et al. midieron en suero por GC-MS; el resto, en plasma por GC-MS o cromatografía líquida con espectrometría de masas.

4. Modelo corregido para perros anestesiados

Para corregir el sesgo a concentraciones bajas sin alterar el comportamiento a concentraciones altas, hice que el aclaramiento dependiera de la concentración plasmática C:

$$\mathrm{Cl}(C) = \mathrm{Cl}_{\infty} + (\mathrm{Cl}_0 - \mathrm{Cl}_{\infty})\,\frac{C_{50}}{C_{50} + C} \tag{2}$$

con Cl_∞ fijo en el valor publicado (1,16 L/h/kg) y V_1, V_2 y Cl_2 sin cambios. La idea es que la dexmedetomidina reduce el gasto cardíaco y el flujo hepático de forma dependiente de la concentración, de modo que con concentraciones bajas el aclaramiento sería mayor. Honkavaara et al. (2012) observaron algo coherente con esto: el aclaramiento aumentó al bloquear el efecto periférico con MK-467.

Estimé Cl_0 y C_{50} solo con perros anestesiados, que es la población del estudio clínico: los 20 puntos desde el minuto 10 de Lin et al. (15–120 min, los dos grupos) y de Pascoe et al. (las dos dosis, de 1 a 7 h). Minimicé la suma de cuadrados de log(medida) − log(predicha), con el mismo peso para cada grupo (Nelder-Mead desde cuatro puntos de partida; integración con LSODA). El ajuste inicial, con las cifras del texto de los artículos, dio Cl_0 = 3,15 L/h/kg y C_{50} = 0,92 ng/mL, que son los valores del simulador. Al repetirlo con las curvas completas digitalizadas obtuve 3,21 y 0,95, lo que solo cambia la velocidad de mantenimiento con 1 ng/mL de 2,11 a 2,16 µg/kg/h (+2 %), así que mantuve los valores originales.

Tabla 2. Error del modelo publicado y del corregido (Cl_0 = 3,15 L/h/kg; C_{50} = 0,92 ng/mL).

Conjunto de datos	n	MDPE publicado (%)	MDAPE publicado (%)	MDPE corregido (%)	MDAPE corregido (%)
Anestesiados, usados en la calibración	20	−49,9	49,9	−10,7	23,3
Despiertos, no usados en la calibración	63	−37,3	39,5	−2,7	17,8
Todos, desde el minuto 10	83	−45,3	45,7	−5,2	18,7

Los perros despiertos incluyen los de Lin et al. entre las 3 y las 26 h.

La corrección mejora la mayoría de los estudios en perros despiertos que no participaron en el ajuste: Kuusela et al. (MDPE de −5 % y +4 % frente a −27 % y −15 %), van Oostrom et al. con 1 y 3 µg/kg/h (+11 % en ambos, frente a −37 % y −18 %), de Sant'Ana Alves et al. (−32 % frente a −45 %) y Lin et al. de 3 a 26 h (−22 % y −19 % frente a −68 % y −63 %). Tras detener la infusión de Lin et al. a las 24 h, la semivida aparente medida fue de 0,43 h; el modelo corregido predice 0,37 h y el publicado 0,85 h. Empeoran, en cambio, Honkavaara et al. (+24 % frente a +1 %), el grupo de 5 µg/kg/h de van Oostrom et al. (+23 % frente a 0 %) y Dent et al. (+474 % frente a +83 %) (figura 2).

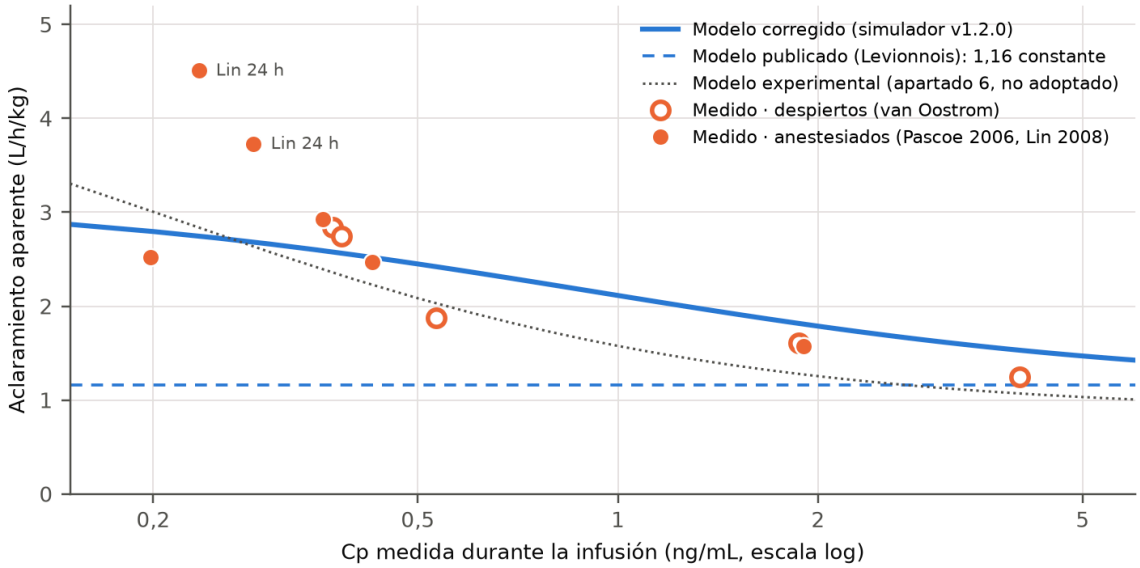


Figura 1. Aclaramiento aparente durante la meseta de infusión (velocidad / concentración media) frente a la concentración medida, con las curvas del modelo publicado y del corregido. La línea gris punteada es un modelo experimental ajustado con todos los estudios (Cl_0 4,69; Cl_∞ 0,92; C_{50} 0,20), que en validación cruzada no mejoró al publicado y no adopté.

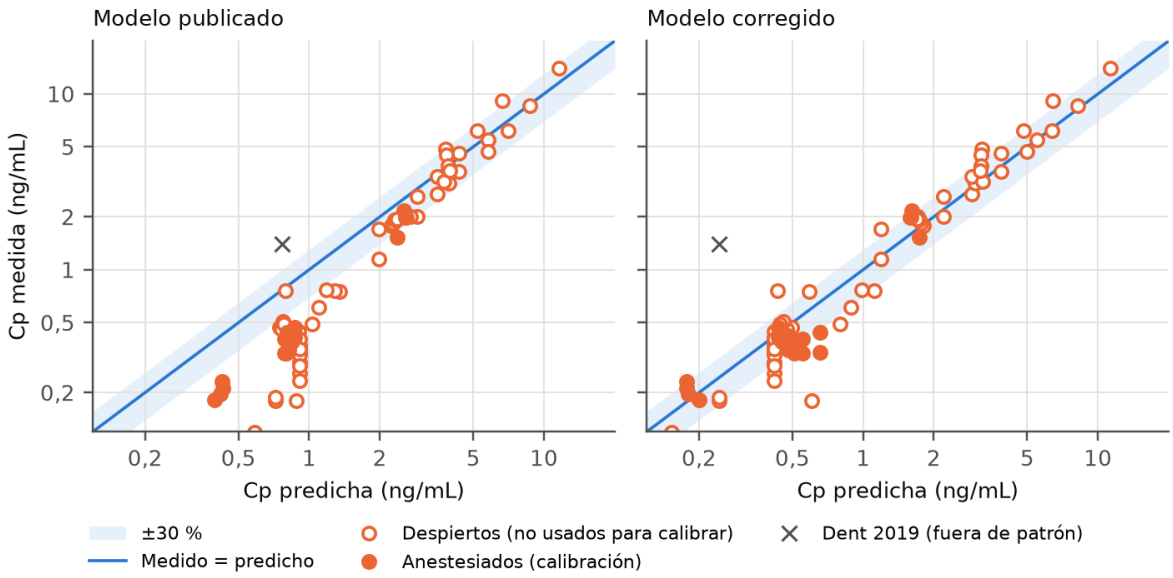


Figura 2. Concentración medida frente a predicha con el modelo publicado (izquierda) y con el corregido (derecha). La banda sombreada indica ±30 %.

Con solo dos estudios calibrados, la validación cruzada entre ellos es limitada. Calibrado únicamente con Pascoe et al. (Cl_0 3,00; C_{50} 0,55), el modelo predice Lin et al. con un MDPE de −32 %, frente a −51 % con el publicado. Al revés no es informativo: Lin et al. solo tienen concentraciones de unos 0,4 ng/mL, C_{50} no es identificable y el ajuste llega al límite superior permitido, con un error de más del 40 % en Pascoe et al. Por otra parte, tras un bolo de 10 µg/kg el modelo corregido predice un AUC de 6,00 h·ng/mL, un 31 % menos que el publicado por Levionnois et al., aunque predice bien a Kuusela et al. con la misma dosis y raza. Lo interpreto como variabilidad entre estudios.

La consecuencia práctica de la corrección es que el simulador administra más fármaco que con el modelo publicado, sobre todo con objetivos bajos (tabla 3). Si un perro eliminara como predice el modelo publicado, con un objetivo de 0,5 ng/mL alcanzaría el doble; si eliminara como los perros de Dent et al., unas cinco veces más. El riesgo relativo es mayor con objetivos bajos y el absoluto con objetivos altos. En el estudio clínico, la protección son los límites de dosis, que no cambian, la monitorización continua y una regla de parada intermedia.

Tabla 3. Velocidad de mantenimiento en equilibrio y concentración que se alcanzaría con otros aclaramientos.

Objetivo (ng/mL)	Cl corregido (L/h/kg)	Velocidad, modelo corregido (µg/kg/h)	Velocidad, modelo publicado (µg/kg/h)	Cp si Cl = 1,16 (ng/mL)	Cp si Cl = 0,46 (ng/mL)
0,5	2,45	1,22	0,58	1,06	2,66
1	2,11	2,11	1,16	1,82	4,59
2	1,79	3,57	2,32	3,08	7,77
3	1,63	4,88	3,48	4,21	10,61

Cl = 1,16 L/h/kg: modelo publicado. Cl = 0,46 L/h/kg: aclaramiento que reproduce a Dent et al. (2019).

5. El curso temporal durante la anestesia

Las curvas completas muestran algo que el modelo corregido no reproduce. En los dos estudios la concentración de los perros anestesiados sube durante las primeras 2–3 h pese a la carga (en Lin et al., de 0,40 a 0,47 ng/mL con isoflurano y de 0,33 a 0,41 ng/mL con propofol; en Pascoe et al., con 3

µg/kg/h, de 1,52 a 2,0–2,2 ng/mL), mientras que el modelo predice que baja después de la carga. En consecuencia sobrestima la concentración al principio y la subestima en la meseta. Los propios autores de Pascoe et al. lo atribuyeron a una carga insuficiente.

Probé, con los mismos datos, a estimar también los volúmenes. Con un volumen central 2,8 veces mayor (V_1 ≈ 2,9 L/kg) el modelo reproduce la subida inicial y la meseta de los dos estudios (figura 3) y el MDAPE baja del 23,7 % al 7,3 %; aumentar V_2 (×4,5) o ambos volúmenes da resultados parecidos (8,6 % y 8,5 %). El modelo con V_1 mayor predice además mejor el estudio que no ha visto (Lin et al., −15 % frente a −32 %; Pascoe et al., +28 % frente a +43 %). Pero es inestable (ajustado solo con Lin et al. da Cl_0 = 11,8 y C_{50} = 0,05) y empeora en Lin et al. cuando los perros ya están despiertos (−40 % frente a −15 %), con un descenso tras la infusión mucho más lento que el medido. Es compatible con un volumen central mayor solo durante la anestesia, pero no lo demuestra.

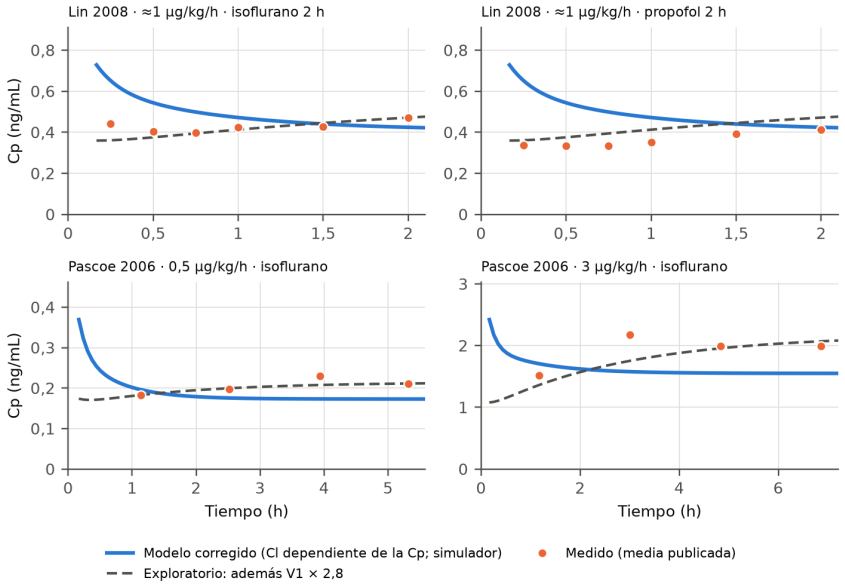


Figura 3. Curso temporal en los perros anestesiados de Lin et al. (2008) y Pascoe et al. (2006): medias publicadas, modelo corregido y modelo exploratorio con un volumen central 2,8 veces mayor.

Si esta interpretación fuera correcta, con el simulador actual la concentración quedaría por debajo del objetivo durante la primera hora y, en la meseta, un 30–40 % por encima con objetivos de 0,5–2 ng/mL, porque ese modelo da menos aclaramiento con 1 ng/mL (1,59 frente a 2,11 L/h/kg). No lo he adoptado porque supondría cargas casi tres veces mayores (unos 2,9 µg/kg en el compartimento central con 1 ng/mL y 5,8 µg/kg con 2 ng/mL), con más riesgo de hipertensión y bradicardia transitorias, y porque entre 0,2 y 2 ng/mL no hay datos de meseta en anestesia que permitan decidir entre los dos modelos. Por eso añadí al protocolo clínico muestras a los 15 y 20 minutos, que deberían permitir estimar V_1.

6. Verificación del programa

Antes de la validación comprobé que el programa calcula exactamente lo que predicen sus modelos. Escribí aparte una implementación de referencia en Python, con las constantes tomadas del artículo y de la calibración (solución exacta mediante exponencial de matriz con el modelo publicado e integrador de Dormand-Prince de orden 8 con el corregido), y la comparé con el simulador en 944 escenarios (472 con cada modelo), con pesos de 2 a 80 kg, objetivos de 0,25 a 4 ng/mL, cambios de objetivo, pausas, modo manual y límites de bomba. El error numérico máximo fue del 0,06 %; la concentración al final

de la carga quedó dentro de ±1 % del objetivo y la de mantenimiento dentro de ±4,4 %. La versión 1.2.1 solo cambia textos de aviso respecto a la 1.2.0 y da resultados idénticos en todas las comparaciones (1844). Durante el desarrollo de la 1.2.0 encontré y corregí un defecto: con el modelo corregido y objetivos bajos el mantenimiento llegaba a apartarse un 6,7 % del objetivo. El código de referencia y las pruebas los escribí yo mismo, con ayuda de herramientas de IA, de modo que esta verificación no es independiente.

7. Limitaciones

La principal es la escasez de datos en perros anestesiados: la corrección descansa en las medias de grupo de dos estudios (20 puntos), sin datos individuales. El error de Varvel se define sobre individuos y las medias ocultan la variabilidad entre perros. Parte de las concentraciones se digitalizaron de figuras, con un error de lectura de unos ±0,01 ng/mL (±0,02 ng/mL en los puntos de propofol que quedan tapados en la figura de Lin et al.). Los estudios usaron ensayos, matrices (plasma o suero) y lugares de muestreo distintos, y en Lin et al. la dosis se convirtió desde µg/m². El modelo de partida se obtuvo en ocho Beagles con 120 minutos de muestreo, mientras que el simulador se usa en infusiones de hasta 240 minutos y en perros de 2 a 80 kg con escalado lineal. El modelo no incluye el aumento del aclaramiento con el tiempo que sugiere Lin et al. a las 24 h; dentro del uso previsto (hasta 4 h) parece poco relevante, pero no está comprobado. Tampoco hay una concentración en el sitio efecto. Por último, soy el autor del modelo, del análisis y del programa, y tengo un interés comercial en el simulador.

8. Plan para el estudio clínico y cuestiones abiertas

El protocolo TCI-DEX-01 (versión 1.2) prevé 30 perros de propietario (ASA I–II) anestesiados con isoflurano tras premedicación con metadona e inducción con propofol, de los cuales 18, de 10 a 40 kg, tendrán muestreo farmacocinético: seis por cada objetivo de 0,5, 1 y 2 ng/mL, asignado al azar. La bomba se guía con el modelo corregido, en modo manual, durante un máximo de 180 minutos. Se tomarán muestras antes de empezar, a los 10, 15, 20, 30 y 60 minutos, al final de la infusión (o a los 120 minutos) y a los 15 y 60 minutos de detenerla, preferentemente arteriales, y se analizarán en plasma por LC-MS/MS validada (LLOQ ≤ 0,05 ng/mL). Para cada muestra se calculará la concentración que predicen los dos modelos con la infusión realmente administrada. El criterio de aceptación será un MDPE dentro de ±20 % y un MDAPE ≤ 30 %, como en los TCI humanos. Después se reestimarán Cl_0, C_{50} y, si es posible, V_1 con un modelo de efectos mixtos. Tras los seis primeros perros con muestras habrá un análisis intermedio, y el modelo se revisará si la concentración medida supera a la predicha en más de un 50 % en dos o más perros. Con 18 perros, la semiamplitud esperada del intervalo de confianza del 95 % del MDPE es de unos ±9 puntos, suponiendo una desviación estándar entre perros del 20 %.

Antes de empezar me quedan varias dudas. La principal es estructural: si es razonable atribuir toda la diferencia al aclaramiento o si en anestesia cambia también el volumen central, y si convendría un modelo más mecanicista en el que el aclaramiento dependa del gasto cardíaco. También me preocupa que Cl_0 = 3,15 L/h/kg supere el flujo sanguíneo hepático del perro (aproximadamente 1,8–2,4 L/h/kg en sangre), lo que podría indicar una relación sangre/plasma distinta de 1, eliminación extrahepática o un problema de método en los estudios de origen. Otras cuestiones son si es defendible calibrar con dos estudios en lugar de aplicar un factor de corrección constante, si debería escalar el aclaramiento de forma alométrica (exponente 0,75) en lugar de lineal, y cómo tratar los datos de Dent et al. (2019).

Los datos (las 99 medias publicadas con su fuente y las decisiones de extracción), los scripts de análisis y los informes completos de la verificación del programa y de la validación externa están disponibles.

Bibliografía

Beths T, Glen JB, Reid J, Monteiro AM, Nolan AM. Evaluation and optimisation of a target-controlled infusion system for administering propofol to dogs as part of a total intravenous anaesthetic technique during dental surgery. *Vet Rec* 2001;148:198–203.

Cattai A, Bizzotto R, Cagnardi P, Di Cesare F, Franci P. A pharmacokinetic model optimized by covariates for propofol target-controlled infusion in dogs. *Vet Anaesth Analg* 2019;46:568–578.

de Sant'Ana Alves L, Arcoverde KN, de Oliveira CVA, Cavalcante JM, Araújo-Silva G, de Paula VV. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of intravenous dexmedetomidine (2 µg/kg) in dogs. *Res Vet Sci* 2024;171:105229.

Dent BT, Aarnes TK, Wavreille VA, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamic effects of oral transmucosal and intravenous administration of dexmedetomidine in dogs. *Am J Vet Res* 2019;80:969–975.

Honkavaara J, Restitutti F, Raekallio M, Salla K, Kuusela E, Ranta-Panula V, Rinne V, Vainio O, Scheinin M. Influence of MK-467, a peripherally acting α2-adrenoceptor antagonist on the disposition of intravenous dexmedetomidine in dogs. *Drug Metab Dispos* 2012;40:445–449.

Kuusela E, Raekallio M, Anttila M, Falck I, Mölsä S, Vainio O. Clinical effects and pharmacokinetics of medetomidine and its enantiomers in dogs. *J Vet Pharmacol Ther* 2000;23:15–20.

Levionnois OL, Barbarossa A, Bardhi A, Siegenthaler J, Forss Pleyers T, Guidi M, Spadavecchia C, Raillard M. Enantiospecific pharmacokinetics of intravenous dexmedetomidine in beagles. *J Vet Pharmacol Ther* 2022;45:366–372.

Lin GY, Robben JH, Murrell JC, et al. Dexmedetomidine constant rate infusion for 24 hours during and after propofol or isoflurane anaesthesia in dogs. *Vet Anaesth Analg* 2008;35:141–153.

Pascoe PJ, Raekallio M, Kuusela E, McKusick B, Granholm M. Changes in the minimum alveolar concentration of isoflurane and some cardiopulmonary measurements during three continuous infusion rates of dexmedetomidine in dogs. *Vet Anaesth Analg* 2006;33:97–103.

Shafer SL, Gregg KM. Algorithms to rapidly achieve and maintain stable drug concentrations at the site of drug effect with a computer-controlled infusion pump. *J Pharmacokinet Biopharm* 1992;20:147–169.

van Oostrom H, Doornenbal A, Schot A, Stienen PJ, Hellebrekers LJ. Neurophysiological assessment of the sedative and analgesic effects of a constant rate infusion of dexmedetomidine in the dog. *Vet J* 2011;190:338–344.

Varvel JR, Donoho DL, Shafer SL. Measuring the predictive performance of computer-controlled infusion pumps. *J Pharmacokinet Biopharm* 1992;20:63–94.